
Examen por suficiencia (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $(x^2 + 3yx + y^2) dx = x^2 dy$

(4 puntos)

Solución

Note que la ecuación diferencial anterior, se puede reescribir como

$$y' = \frac{x^2 + 3xy + y^2}{x^2}$$

Adicionalmente, la ecuación diferencial es homogénea, de esta manera, considere el cambio de variable

$$y = ux \iff u = \frac{y}{x}$$

$$\implies y' = u'x + u$$

Así, al aplicar el cambio de variable, se tiene que

$$y' = \frac{x^2 + 3xy + y^2}{x^2}$$

$$\implies u'x + u = \frac{x^2 + 3x(ux) + (ux)^2}{x^2}$$

$$\implies u'x + u = 1 + 3u + u^2$$

$$\implies x \frac{du}{dx} = 1 + 2u + u^2$$

$$\implies x \frac{du}{dx} = (1 + u)^2$$

$$\implies \frac{du}{(1+u)^2} = \frac{dx}{x}$$

$$\implies (1+u)^{-1} = \ln|x| + C$$

$$\implies \left(1 + \frac{y}{x}\right)^{-1} = \ln|x| + C$$

Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial $(x^2 + 3yx + y^2) dx = x^2 dy$, viene dada por

$$\left(1 + \frac{y}{x}\right)^{-1} = \ln|x| + C$$

■

b) $y' = y + e^x y^2$

(5 puntos)

Solución

La ecuación diferencial anterior es de Bernoulli, con $n = 2$. Por ende, considere el cambio de variable

$$z = y^{1-2} = y^{-1}$$

$$\implies z' = -y^{-2} y'$$

$$\implies -z' = y^{-2} y'$$

Por otro lado, al manipular algebraicamente la ecuación diferencial, se cumple que

$$y' = y + e^x y^2$$

$$\implies y' y^{-2} - y y^{-2} = e^x y^2 y^{-2}$$

$$\implies y' y^{-2} - y^{-1} = e^x$$

Al aplicar el cambio de variable:

$$y' y^{-2} - y^{-1} = e^x$$

$$\implies -z' - z = e^x$$

$$\implies z' + z = -e^x$$

Note que la ecuación diferencial $z' + z = -e^x$ es lineal de primer orden, donde su factor integrante viene dado por

$$\mu(x) = e^{\int 1 dx} = e^x$$

Al multiplicar el factor integrante en la ecuación diferencial, se tiene que

$$z' + z = -e^x$$

$$\implies z'e^x + ze^x = -e^{2x}$$

$$\implies [ze^x]' = -e^{2x}$$

$$\implies ze^x = -\int e^{2x} dx + C$$

$$\implies ze^x = -\frac{e^{2x}}{2} dx + C$$

$$\implies y^{-1} = -\frac{e^x}{2} dx + Ce^{-x}$$

Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial $y' = y + e^x y^2$ es

$$y^{-1} = -\frac{e^x}{2} dx + Ce^{-x}$$

■

2. Encuentre la ecuación de la curva que pasa por el punto $(1, 1)$ de tal manera que para cada punto (x, y) de dicha curva la pendiente de la recta normal es igual a $\frac{x}{y^2 + 1}$. **(4 puntos)**

Solución

Sea (x, y) un punto arbitrario de la curva. Sea m_t y m_n , las pendientes de las rectas tangente y normal a la curva en dicho punto, se cumple que

$$m_t \cdot m_n = -1$$

$$\implies y' \cdot m_n = -1$$

$$\implies m_n = \frac{-1}{y'}$$

Por otro lado, se sabe que la pendiente de la recta normal a cualquier punto (x, y) es igual a $\frac{x}{y^2 + 1}$, entonces debe darse que

$$\frac{-1}{y'} = \frac{x}{y^2 + 1}$$

$$\implies -\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y^2 + 1}$$

$$\implies -\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y^2 + 1}$$

$$\implies -\ln|x| = \arctan(y) + C$$

Adicionalmente, la curva pasa por el punto $(1, 1)$, entonces

$$\begin{aligned} -\ln|1| &= \arctan(1) + C \\ \implies C &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación de la curva buscada viene dada por

$$-\ln|x| = \arctan(y) - \frac{\pi}{4}$$

■

3. Considere la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - xy' - x(x-1)y = 0 \quad (*)$$

Si se sabe que $y_1(x) = e^x$ es una solución de $(*)$. Encuentre otra solución $y_2(x)$ de $(*)$, linealmente independiente con $y_1(x)$. **(4 puntos)**

Solución

La segunda solución viene dada de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1 \int \frac{e^{-\int \frac{a_1}{a_2} dx}}{y_1^2} dx \\ &= e^x \int \frac{e^{-\int \frac{-x}{x^2} dx}}{(e^x)^2} dx \\ &= e^x \int \frac{e^{\ln(x)}}{e^{2x}} dx \\ &= e^x \int x e^{-2x} dx \\ &= e^x \cdot -\frac{1}{4} e^{-2x} (2x + 1) \\ &= -\frac{1}{4} e^{-x} (2x + 1) \end{aligned}$$

Por lo tanto, otra solución y_2 linealmente independiente con y_1 viene dada por

$$y_2(x) = -\frac{1}{4} e^{-x} (2x + 1)$$

■

4. Un objeto de 16 libras de peso está suspendido de un resorte vertical con un extremo fijo y constante $k = 4$ lb/ft. El objeto se mueve en un medio que ofrece una resistencia en libras de 3 veces la velocidad instantánea en pies por segundo. Estando en la posición de equilibrio se impulsa con una velocidad hacia arriba de 2 ft/s. Además sobre él actúa una fuerza externa dada en libras por $f(t) = e^{-t}$ (positiva hacia abajo). Considere la aceleración de la gravedad como 32 ft/s². Determine la posición del objeto para cualquier tiempo t en segundos. **(5 puntos)**

Solución

Considere $x(t)$, $x'(t)$ la posición y la velocidad del objeto en cualquier tiempo, donde $x(t)$ se considerará positiva hacia abajo. En relación con el problema se tienen los siguiente datos:

- Peso del objeto: $W = 16$ lb.
- Fuerza restaura: $F_r(t) = -4x(t)$ libras.
- Fuerza de resistencia de amortiguamiento: $F_a(t) = -3x'(t)$ newtons.
- Posición inicial: $x(0) = 0$.
- Velocidad inicial: $x'(0) = -2$ ft/s.
- Fuerza externa: $F_e(t) = e^{-t}$.
- Aceleración de la gravedad: $g = 32$ ft/s².

De acuerdo con la segunda ley de Newton, se puede establecer la relación siguiente:

$$\begin{aligned}m \cdot x''(t) &= F_e(t) + F_r(t) + F_a(t) \\ \implies \frac{16}{32}x''(t) &= e^{-t} - 4x(t) - 3x'(t) \\ \implies \frac{1}{2}x''(t) + 3x'(t) + 4x(t) &= e^{-t} \\ \implies x''(t) + 6x'(t) + 8x(t) &= 2e^{-t}\end{aligned}$$

Primero se resolverá la ecuación diferencial lineal homogénea, donde su ecuación característica viene dada por

$$\begin{aligned}m^2 + 6m + 8 &= 0 \\ \implies m_1 = -2 \vee m_2 &= -4\end{aligned}$$

Así, la solución de la ecuación diferencial homogénea es

$$x_h(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-4t}$$

Por otro lado, se debe encontrar la solución particular, para ello note que $f(t) = 2e^{-t}$, por lo que la forma de la solución particular corresponde a

$$\begin{aligned}[x_p^*(t)] &= Ae^{-t} \\ \implies [x_p^*(t)]' &= -Ae^{-t} \\ \implies [x_p^*(t)]'' &= Ae^{-t}\end{aligned}$$

Al sustituir,

$$\begin{aligned} [x_p^*(t)]'' + 6[x_p^*(t)]' + 8x_p^*(t) &= 2e^{-t} \\ \implies Ae^{-t} - 6Ae^{-t} + 8Ae^{-t} &= 2e^{-t} \\ \implies 3Ae^{-t} &= 2e^{-t} \\ \implies A &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$x(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-4t} + \frac{2}{3}e^{-t}$$

Por otro lado, si se usa la condición $x(0) = 0$, se cumple que

$$C_1 + C_2 = -\frac{2}{3}$$

Adicionalmente, al derivar $x(t)$, se tiene que

$$x'(t) = -2C_1e^{-2t} - 4C_2e^{-4t} - \frac{2}{3}e^{-t}$$

Al utilizar la condición $x'(0) = -2$, se tiene que

$$-2C_1 - 4C_2 = \frac{-4}{3}$$

Por lo tanto de acuerdo con las ecuaciones anteriores, se tiene que

$$C_1 = -2, \quad C_2 = \frac{4}{3}$$

Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial $x''(t) + 6x'(t) + 8x(t) = 2e^{-t}$, sujeta a las condiciones $x(0) = 0$ y $x'(0) = -2$, viene dada por

$$x(t) = -2e^{-2t} + \frac{4}{3}e^{-4t} + \frac{2}{3}e^{-t}$$

■

5. Calcule la siguiente transformada $\mathcal{L}\left\{te^{-4t} - U(t-5)\cosh(2t-10) + 2\sin(3t)\cos(t)\right\}$. (4 puntos)

Solución

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}\left\{te^{-4t} - U(t-5)\cosh(2t-10) + 2\sin(3t)\cos(t)\right\} \\ &= \mathcal{L}\left\{te^{-4t}\right\} - \mathcal{L}\left\{U(t-5)\cosh(2(t-5))\right\} + \mathcal{L}\left\{2\sin(3t)\cos(t)\right\} \\ &= \mathcal{L}\left\{t\right\}\Big|_{s=s+4} - e^{-5s}\mathcal{L}\left\{\cosh(2t)\right\} + \mathcal{L}\left\{\sin(4t) - \sin(2t)\right\} \\ &= \frac{1}{(s+4)^2} - \frac{se^{-5s}}{s^2-4} + \frac{4}{s^2+16} - \frac{2}{s^2+4} \end{aligned}$$

■

6. Use la forma **inversa del Teorema de Convención** para calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2(s^2+9)}\right\}$. (4 puntos)

Solución

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2(s^2+9)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} \cdot \frac{3}{s^2+9}\right\} \\&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} \cdot \frac{3}{s^2+9}\right\} \\&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2+9}\right\} \\&= t * \sin(3t) \\&= \int_0^t \sin(3u)(t-u)du \\&= \frac{1}{9}(3t - \sin(3t))\end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2(s^2+9)}\right\} = \frac{1}{9}(3t - \sin(3t))$$

■

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$	2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s-a}$	6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}\{f(t)\})$
7) $\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$	8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
9) $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$	
10) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	11) $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
12) $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$	13) $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$
14) $2 \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$	15) $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$